Пусть есть матрицы $A, B \in \mathbb{Z}^{n\times n}$. Множество решений уравнения $AX = XB$ над $\mathbb{Q}^{n\times n}$ обозначим как $M_{AB} = \{X \in \mathbb{Q}^{n\times n} \mid AX = XB\}$. Тогда множество целочисленных решений есть $\Lambda_{AB} = M_{AB} \cap \mathbb{Z}^{n\times n}$. Суть настоящей работы заключается в изучении структуры множества $\Lambda_{AB}$, а в особенности, его связь с множеством $M_{JJ}$, где $J$ - жорданова нормальная форма матриц $A$ и $B$.

## Свойства множества $M_{JJ}$

Пусть есть $A, B \in \mathbb{Q}^{n\times n}$ такие, что $\det(A-\lambda E) = \det(B-\lambda E) = \chi(\lambda)$ и характеристический полином $\chi(\lambda)$ раскладывается над $\mathbb{Q}$ в произведение $\chi(\lambda) = (\lambda-\lambda_1)(\lambda-\lambda_2)\cdot\ldots\cdot(\lambda-\lambda_u)$, причем среди чисел $\lambda_k$ $(k=\overline{1,u})$ могут быть одинаковые и пусть жордановы формы этих матриц совпадают и равны $J$. Тогда $M_{JJ} = \{X \in \mathbb{Q}^{n\times n} \mid JX = XJ\}$ и $M_{AB} = S_A M_{JJ} S_B^{-1}$ (Лемма 1 из [**?**]).

**Определение 1.** *Матрицу $T$ размера $m \times n$ будем называть обобщенно-верхне-треугольной, если она имеет один из следующих видов:*

*1) Если $m = n$, $T$ – квадратная верхне-треугольная матрица;*

*2) Если $m < n$, $T = \begin{pmatrix} 0 & T' \end{pmatrix}$, где $T'$ – квадратная верхне-треугольная матрица порядка $m$;*

*3) Если $m > n$, $T = \begin{pmatrix} T' \\ 0 \end{pmatrix}$, где $T'$ – квадратная верхне-треугольная матрица порядка $n$;*

*Если в каждом из трех случаев у верхне-треугольной матрицы любая наддиагональ состоит из одинаковых элементов, то такую обобщенно-верхне-треугольную матрицу назовем* ***правильной верхне-треугольной****.*

*Блочную матрицу, блоки которой представляют из себя обобщенно-верхне-треугольные (правильные верхне-треугольные) матрицы будем называть* ***блочной обобщенно-верхне-треугольной (правильной верхне-треугольной)****.*

**Пример 1.** *Примеры обобщенно-верхне-треугольных матриц:*

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

*Примеры правильных верхне-треугольных матрицы:*

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

*Пример блочной правильной верхне-треугольной матрицы:*

$$\left(\begin{array}{cc|cc|c} 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 6 & 7 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 2 & 0 \\ \hline 0 & 1 & 0 & 5 & 3 \end{array}\right)$$

**Утверждение 1** ([**?**], с. 199)**.** *Все матрицы $X \in M_{JJ}$ имеют блочно-диагональный вид $X = diag(X^{(1)}, \ldots, X^{(s)})$, где $s$ – число различных собственных чисел матриц $A$ и $B$. Каждый из диагональных блоков сам по себе блочная правильная верхне-треугольная матрица.*

**Пример 2.** *Рассмотрим жорданову форму вида*

$$J = \left(\begin{array}{cc|cc|c} a & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & a & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & a \end{array}\right)$$

*В данном случае собственное число всего одно, так что произвольная матрица $X$ из $M_{JJ}$ будет иметь вид*

$$X = \left(\begin{array}{ccc|cc|c} x_{11}^{(1)} & x_{11}^{(2)} & & x_{12}^{(1)} & x_{12}^{(2)} & x_{13}^{(1)} \\ 0 & x_{11}^{(1)} & & 0 & x_{12}^{(1)} & 0 \\ \hline x_{21}^{(1)} & x_{21}^{(2)} & & x_{22}^{(1)} & x_{22}^{(2)} & x_{23}^{(1)} \\ 0 & x_{21}^{(1)} & & 0 & x_{22}^{(1)} & 0 \\ \hline 0 & x_{31}^{(1)} & & 0 & x_{32}^{(1)} & x_{33}^{(1)} \end{array}\right)$$

*Обозначим $t_i$ размер $i$-го блока ($i = 1, 2, 3$). Найдем определитель матрицы $X$ применяя теорему Лапласа. Для разложения определителя выберем столбцы с номерами $1, 1+t_1, 1+t_1+t_2$, то есть первый столбец в каждом из блочных столбцов матрицы $X$. Не трудно проверить, что все миноры 3-го порядка лежащие на пересечении выбранных столбцов и строк с номерами отличными от $1, 1+t_1, 1+t_1+t_2$ будут равны нулю, так как будут содержать хотя бы одну нулевую строку. Обозначим оставшийся ненулевой минор $M$ и дополнительный к нему $M_1$. Тогда, в соответствии с теоремой Лапласа,* $\det X = MM_1$. *Выпишем эти миноры.*

$$M = \begin{vmatrix} x_{11}^{(1)} & x_{12}^{(1)} & x_{13}^{(1)} \\ x_{21}^{(1)} & x_{22}^{(1)} & x_{23}^{(1)} \\ 0 & 0 & x_{33}^{(1)} \end{vmatrix}, M_1 = \begin{vmatrix} x_{11}^{(1)} & x_{12}^{(1)} \\ x_{21}^{(1)} & x_{22}^{(1)} \end{vmatrix}$$

*В свою очередь минор $M$ можно разложить по третьей строке и в результате имеем*

$$\det X = x_{33}^{(1)} \begin{vmatrix} x_{11}^{(1)} & x_{12}^{(1)} \\ x_{21}^{(1)} & x_{22}^{(1)} \end{vmatrix}^2$$

*То есть, мы представили определитель матрицы $X$ (в случае одного собственного числа) в виде* $\det X = D_1 \cdot D_2^2$, *где $D_i$ – это некоторые миноры. В дальнейшем будет установлено, что порядок $i$-го минора из произведения это число блоков совпадающего порядка, а степень равна порядку этих блоков.*

**Лемма 1.** *Рассмотрим случай, когда матрицы $A$ и $B$ имеют одно собственное число. Тогда всякая матрица $X \in M_{JJ}$ будет иметь блочную правильную верхне-треугольную структуру (Гантмахер). Обозначим блоки матрицы $X$ как $X_{ij}$. Размеры блока $X_{ij}$ обозначим как $t_i \times t_j$, $i, j = \overline{1, m}$ (где $m$ – число жордановых клеток в $J$), причем $t_1 \geqslant t_2 \geqslant \ldots \geqslant t_m$. Элемент, заполняющий главную диагональ блока $X_{ij}$ обозначим как $x_{ij}^*$. Пусть жорданова форма состоит из блоков $\beta$ различных порядков $s_1 > s_2 > \ldots > s_\beta$. Обозначим через $m_k$ количество блоков размера $s_k$.*

*Тогда, определитель* $\det X$ *имеет следующий вид:*

$$\det X = D_1^{s_1} \cdot D_2^{s_2} \cdot \ldots \cdot D_\beta^{s_\beta},$$

*где $D_k$ – главные миноры матрицы $X$ порядка $m_k$ составленные из элементов $x_{ij}^*$ взятых из всех блоков матрицы $X$ размера $s_k$.*

*Доказательство.* Разложим определитель матрицы $X$ используя теорему Лапласа следующим образом: выберем столбцы с номерами $1, 1+t_1, \ldots, 1+\sum_{k=1}^{m} t_k$, и строки с аналогичными номерами. Полученный на пересечении выбранных строк и столбцов минор будет единственным отличным от нуля в сумме определителя. В самом деле, Зафиксируем выбор столбцов и рассмотрим, как будут выглядеть миноры построенные на других строках. В сущности, в каждом из блоков мы выбрали первый столбец и можем выбирать строки. Всего возможно несколько видов блоков, в соответствии с определением 1. Рассмотрим произвольный блок $X_{ij}$. Если $t_i < t_j$, то блок имеет вид $\begin{pmatrix} 0 & X'_{ij} \end{pmatrix}$ В таком случае, очевидно, что первый столбец целиком будет состоять из нулей, а значит при любом выборе строк в минор на соответствующие позиции будут поставлены нули. Если $t_i = t_j$, то $X_{ij}$ – квадратная матрица верхне-треугольного вида, а значит, все элементы

первого столбца, кроме, возможно, первого, буду равны нулю. И, наконец, если $t_i > t_j$ то блок $X_{ij} = \begin{pmatrix} X'_{ij} \\ 0 \end{pmatrix}$ и $X'_{ij}$ - квадратная верхне-треугольная матрица. В матрице $X'_{ij}$, как мы уже выяснили, все элементы кроме первого в первом столбце обязательно равны нулю, а в оставшейся подматрице и вовсе все элементы равны нулю. Таким образом, любой минор, стоящий на пересечении обозначенных выше столбцов и произвольных строк содержащий хотя бы одну строку отличную от строк с номерами $1, 1+t_1, \ldots, 1+\sum_{k=1}^{m} t_k$ будет содержать тем самым нулевую строку, а значит будет равен нулю.

Обозначим $M$ полученный таким образом минор и $M_1$ дополнительный к нему минор. Тогда $\det X = M \cdot M_1$.

Покажем, что $M = D_1 \cdot D_2 \cdot \ldots \cdot D_\beta$. Рассмотрим среди строк с номерами $1, 1+t_1, \ldots, 1+\sum_{i=1}^{m} t_i$ некоторую $s$-ую строку матрицы $X$ соответствующую блочной строке с номером $k$ ($X_{kl}, l = \overline{1,m}$). Пусть $k_1$ наибольшее такое, что $t_{k_1} > t_k$. Тогда, в соответствии с определением 1 элементы, стоящие в строке $s$ на позициях с номерами $1, 1+t_1, \ldots, 1+\sum_{i=1}^{k_1-1}$ будут равны нулю, так как они взяты из блоков вида $X_{kl} = \begin{pmatrix} 0 & X'_{kl} \end{pmatrix}, l = \overline{1,k_1}$ (в силу того, что $t_k < t_l$), в которых элемент, стоящий на пересечении первой строки и первого столбца равен нулю. Начиная с позиции $p = 1+\sum_{i=1}^{k_1+1} t_i$ соответствующие блоки, содержащие элемент стоящий на пересечении $s$-ой строки и $p$-го столбца имеют один из двух оставшихся видов, а значит тот элемент, в общем случае, отличен от нуля. Если такого номера $k_1$ нет, то такая строка не обязательно начинается с нулей. Таким образом, минор $M$ имеет ступенчатый вид:

$$M = \left|\begin{array}{ccc|ccc|ccc|c}
x^{(1)}_{11} & \ldots & x^{(1)}_{1n_1} & \ldots & \ldots & \ldots & & & & \\
x^{(1)}_{21} & \ldots & x^{(1)}_{2n_1} & \ldots & \ldots & \ldots & & & & \\
\vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & & & & \\
x^{(1)}_{n_1,1} & \ldots & x^{(1)}_{n_1,n_1} & \ldots & \ldots & \ldots & & & & \\
\hline
0 & \ldots & 0 & x^{(1)}_{n_1+1,n_1+1} & \ldots & x^{(1)}_{n_1+1,n_2} & \ldots & \ldots & \ldots & \vdots \\
0 & \ldots & 0 & x^{(1)}_{n_1+2,m_1+1} & \ldots & x^{(1)}_{n_1+2,n_2} & \ldots & \ldots & \ldots & \vdots \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
0 & \ldots & 0 & x^{(1)}_{n_2,n_1+1} & \ldots & x^{(1)}_{n_2,n_2} & \ldots & \ldots & \ldots & \vdots \\
\hline
0 & \ldots & 0 & 0 & \ldots & 0 & x^{(1)}_{n_2+1,n_2+1} & \ldots & x^{(1)}_{n_2+1,n_3} & \vdots \\
0 & \ldots & 0 & 0 & \ldots & 0 & x^{(1)}_{n_2+2,n_2+1} & \ldots & x^{(1)}_{n_2+2,n_3} & \vdots \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\
0 & \ldots & 0 & 0 & \ldots & 0 & x^{(1)}_{n_3,n_2+1} & \ldots & x^{(1)}_{n_3,n_3} & \vdots \\
\hline
0 & \ldots & 0 & 0 & \ldots & 0 & 0 & \ldots & 0 & * \\
\end{array}\right|$$

Заметим, что блоки стоящие на диагонали и есть $D_1, \ldots, D_\beta$. В самом деле, исходя из того, как мы упорядочили величины $t_k$, количество нулей в начале строки $k$-го диагонального блока будет равно $m_{k-1}$. Применяя теорему Лапласа к этому минору и получим выражение $M = D_1 \cdot D_2 \cdot \ldots \cdot D_\beta$.

Теперь рассмотрим вид дополнительного минора $M_1$. Этот минор получен из матрицы $X$ вычеркиванием строк и столбцов с номерами $1, 1+t_1, \ldots, 1+\sum_{i=1}^{m} t_i$. То есть, в каждом блоке мы вычеркиваем первую строку и первый столбец. Полученная таким образом матрица будет иметь

такую же структуру, как и исходная матрица, однако каждый её блок станет меньше, или вовсе будет окончательно удален. Таким образом, к минору $M_1$ можно применить тот же подход, что мы применяли к $\det X$ изначально, получив $M_1 = M^{(1)} \cdot M_2$. Минор $M^{(1)}$ будет также как и минор $M$ раскладываться в произведение миноров $D_1, \ldots, D_\beta$, однако, начиная с $t_{n_\beta} - 1$, минор с меньшим порядком $D_\beta$ пропадет из $M^{(t_{n_\beta})}$, начиная с $t_{n_{\beta-1}} - 1$ разложение покинет минор $D_{\beta-1}$ и так далее. В результате, подставляя $M_l = M^{(l)} \cdot M_{l+1}$ и раскрывая значения соответствующих миноров, мы получим $\det X = M \cdot M_1 = M \cdot M^{(1)} \cdot M_2 = \cdots = D_1^{t_{n_1}} \cdot D_2^{t_{n_2}} \cdot \ldots \cdot D_\beta^{t_{n_\beta}}$ $\square$